

[별표 12]

연료별 국가 고유 발열량 및 배출계수 (제15조제2항 관련)

① 연료별 국가 고유 발열량(에너지법 시행규칙 별표)

연료명	단 위		총발열량	순발열량
	에너지법 시행규칙 상	TJ로 환산시		
원유	MJ/kg	TJ/Gg	45.0	42.2
휘발유	MJ/L	TJ/1000m ³	32.7	30.4
등유	MJ/L	TJ/1000m ³	36.7	34.2
경유	MJ/L	TJ/1000m ³	37.8	35.2
B-A유	MJ/L	TJ/1000m ³	39.0	36.4
B-B유	MJ/L	TJ/1000m ³	40.5	38.0
B-C유	MJ/L	TJ/1000m ³	41.7	39.2
프로판(LPG1호)	MJ/kg	TJ/Gg	50.4	46.3
부탄(LPG3호)	MJ/kg	TJ/Gg	49.5	45.7
나프타	MJ/L	TJ/1000m ³	32.3	29.9
용제	MJ/L	TJ/1000m ³	32.8	30.3
항공유	MJ/L	TJ/1000m ³	36.5	33.9
아스팔트	MJ/kg	TJ/Gg	41.4	39.2
윤활유	MJ/L	TJ/1000m ³	40.0	37.3
석유코크스	MJ/kg	TJ/Gg	35.0	34.2
부생연료유1호	MJ/L	TJ/1000m ³	37.1	34.6
부생연료유2호	MJ/L	TJ/1000m ³	39.9	37.7
천연가스(LNG)	MJ/kg	TJ/Gg	54.7	49.4
도시가스(LNG)	MJ/Nm ³	TJ/ 1,000,000Nm ³	43.1	38.9
도시가스(LPG)	MJ/Nm ³	TJ/ 1,000,000Nm ³	63.6	58.4
국내무연탄	MJ/kg	TJ/Gg	19.8	19.4
연료용 수입무연탄	MJ/kg	TJ/Gg	21.2	20.5
원료용 수입무연탄	MJ/kg	TJ/Gg	25.2	24.7
연료용 유연탄(역청탄)	MJ/kg	TJ/Gg	24.8	23.7
원료용 유연탄	MJ/kg	TJ/Gg	29.2	28.0

연료명	단 위		총발열량	순발열량
	에너지법 시행규칙 상	TJ로 환산시		
(역청 탄)				
아역청탄	MJ/kg	TJ/Gg	21.4	19.9
코크스	MJ/kg	TJ/Gg	29.0	28.9
전기(발전기준)	MJ/kWh	TJ/GWh	8.9	8.9
전기(소비기준)	MJ/kWh	TJ/GWh	9.6	9.6

- * 비고) 1. "총발열량"이란 연료의 연소과정에서 발생하는 수증기의 잠열을 포함한 발열량을 말한다.
2. 온실가스 배출량 산정 시 순발열량을 사용하며, 에너지사용량을 집계할 경우 총 발열량을 사용한다.
3. 1cal = 4.1868J
4. MJ = 10^6 J 로 한다.
5. Nm³은 0℃, 1기압 상태의 단위체적(세제곱미터)을 말한다.
6. 최종 에너지사용자가 사용하는 전력량 값을 열량 값으로 환산할 경우에는 1kWh=860kcal를 적용한다.

[참고]

1) 부생연료 1호

등유성상에 해당하는 제품으로 열효율은 보일러등유와 유사하다. 황분 0.1wt% 이하의 제품으로 연소설비 사용 시 경질유와 마찬가지로 집진시설 없이 사용가능하며, 저온연소성이 보일러등유와 유사하므로 계절에 관계없이 사용가능하다. 석유화학제품 생산의 전처리 과정에서 나오는 제품으로 물성이 다양하며, 목욕탕, 숙박업소 등에서 보일러등유, 경유 등이 연료를 사용하는 상업용보일러에 대체연료로 사용된다.

부생연료 1호 사용에 따른 고정연소 배출활동의 경우, 산정등급 1(Tier 1) CO₂ 배출계수는 등유 계수를 활용하여 온실가스 배출량을 산정한다.

2) 부생연료 2호

등유·중유 성상에 해당하는 제품으로 열효율은 보일러등유와 중유의 중간정도이다. 방향족 성분의 다량 함유로 일부 제품은 냄새가 심하며 연소성이 척도인 10% 잔류탄소분이 매우 높으므로 그을음 발생으로 집진시설을 설치해야 한다. 석유화학제품을 생산하는 전처리과정에서 나오는 제품으로 생산업체에 따라 물성이 다양하며, 보일러등유, 경유, 중유 등 액체연료를 사용하는 열원 공급시설(산업용보일러 등)의 연료계통 부품을 교체하여 대체연료로 사용된다.

부생연료 2호 사용에 따른 고정연소 배출활동의 경우, 산정등급 1(Tier 1) CO₂ 배출 계수는 B-C유 계수를 활용하여 온실가스 배출량을 산정한다.

3) 프로판

LPG 사용에 따른 고정연소 배출활동의 경우, 프로판에 따른 발열량을 활용하여 온실가스 배출량을 산정한다.

4) 부탄

LPG 사용에 따른 이동연소(도로) 배출활동의 경우, 부탄에 따른 발열량을 활용하여 온실가스 배출량을 산정한다.

※ 자료출처 : 국제표준규격에 따른 석유류 발열량 분석연구, 에너지관리공단

② 연료별 국가고유 배출계수

구분	연료	탄소 배출계수 (kgC/TJ)	이산화탄소 배출계수 (kgCO ₂ /TJ)
석유(16)	휘발유	19,548	71,600
	등유	19,969	73,200
	경유		
	B-A유	20,657	75,700
	B-B유	21,384	78,400
	B-C유	21,929	80,300
	나프타	19,157	70,200
	용제	19,172	70,200
	항공유(JET-A1)	19,931	73,000
	아스팔트	21,544	78,900
	석유코크스	26,086	95,600
	윤활유	19,979	73,200
	부생연료 1호	20,067	73,500
	부생연료 2호	21,729	79,600
	프로판(LPG1호)	17,641	64,600
	부탄(LPP3호)	18,107	66,300
가스(3)	천연가스(LNG)	15,312	56,100
	도시가스(LNG)		
	도시가스(LPG)	17,454	64,000
석탄(6)	국내무연탄	30,185	110,600
	수입무연탄 (연료용)	27,404	100,400
	수입무연탄 (원료용)	29,909	109,600
	유연탄(연료용)	25,951	95,100
	유연탄(원료용)	25,963	95,100

구분	연료	탄소 배출계수 (kgC/TJ)	이산화탄소 배출계수 (kgCO ₂ /TJ)
	아역청탄	26,468	97,000

- * 비교) 1. 「에너지법 시행규칙」에 의해 '17년 12월에 고시된 발열량 기준으로 개발
2. 석탄의 발열량은 인수식(引受式)을 기준으로 한다. 다만, 코크스는 건식(乾式)을 기준으로 한다.